



## Hệ Thống Chia Hóa Đơn Nhóm & Nhắc nợ thông minh

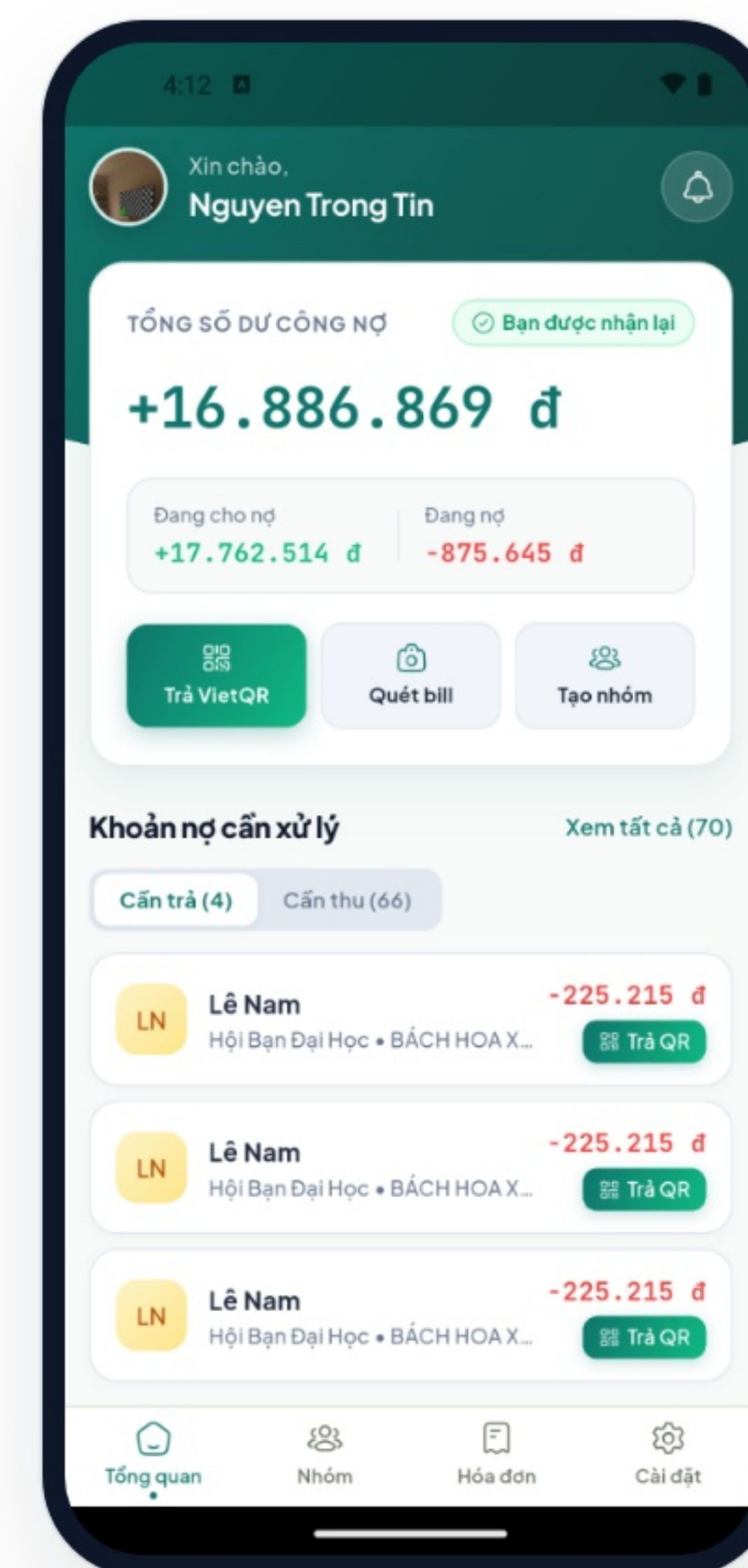
Ứng dụng hỗ trợ quét hóa đơn, chia tiền chính xác cho từng thành viên trong nhóm, nhắc nợ thông minh và thanh toán thông qua VietQR nhanh chóng.

### Mentor hướng dẫn:

1. Trần Quang Hiển
2. Bành Quốc Danh
3. Phan Công Huân
4. Nguyễn Mạnh Tể
5. Nguyễn Nam Trường

### Thành viên thực hiện:

1. Phạm Lê Hoàng Nam
2. Phạm Thanh Lam
3. Nguyễn Trọng Tín



# Nỗi Đau Thực Tế & Giải Pháp PaySplit



## Tính toán thủ công rối rắm

Hóa đơn dài ngoằng, nhiều món chung riêng, cộng trừ thuế VAT và voucher giảm giá thủ công rất dễ sai sót và mất thời gian.



## Chia đều gây bất công

Người chỉ uống nước lọc hay ăn nhẹ phải chịu chung tiền với người gọi món đắt đỏ hoặc đồ uống có cồn, tạo cảm giác thiếu sòng phẳng.



### ✔ Quét OCR tự động 1 chạm

Vision AI tự động trích xuất danh mục món, số lượng, đơn giá và thuế VAT trong vài giây. Khớp dữ liệu tự động, giảm thiểu tính toán thủ công.

### ✔ Phân bổ từng món (Làm tròn Hamilton)

Ai ăn món gì trả món đó, hỗ trợ chia theo tỷ lệ/trọng số. Thuật toán làm tròn Hamilton bảo đảm khớp chính xác 100% từng đồng xu.



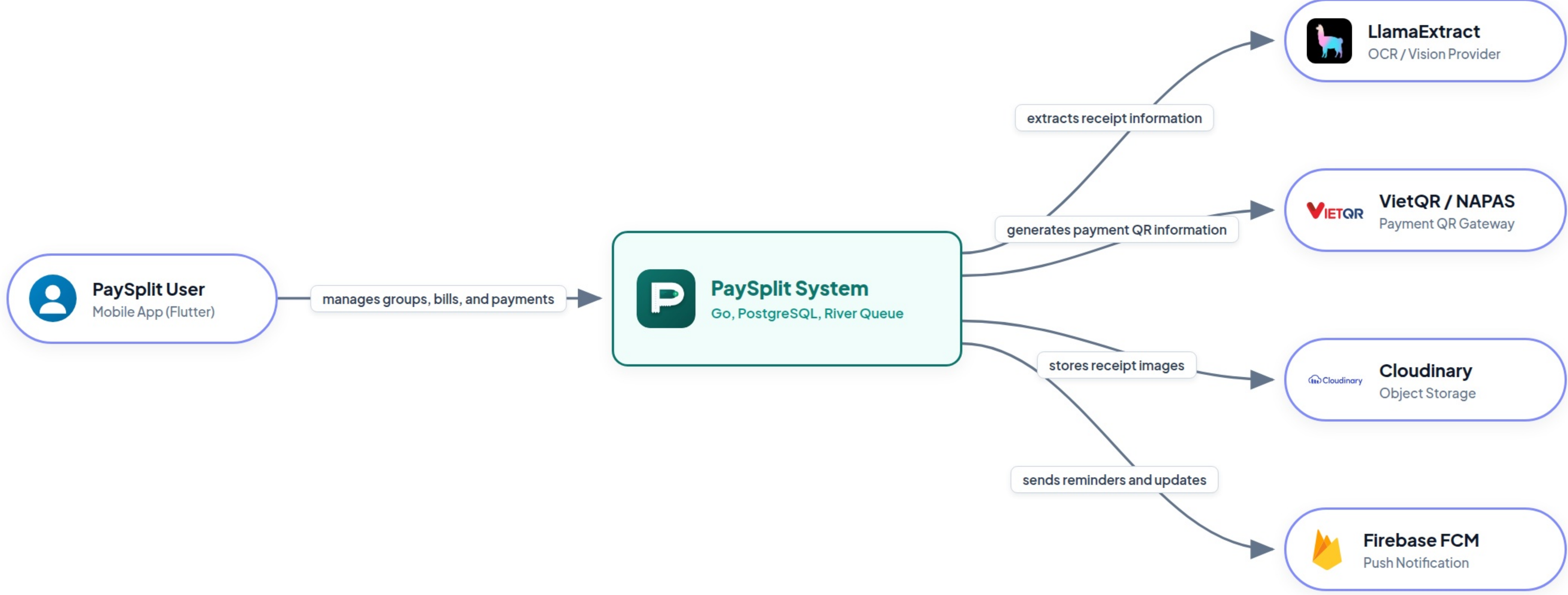
## Tâm lý ngại mở lời nhắc nợ

Khoản tiền nhỏ khó mở lời đòi, để lâu thì quên, nhập tay số tài khoản lắt nhắt dễ nhầm lẫn và gây ngại ngùng, sút mẻ tình bạn bè.

### ✔ VietQR & Nhắc nợ

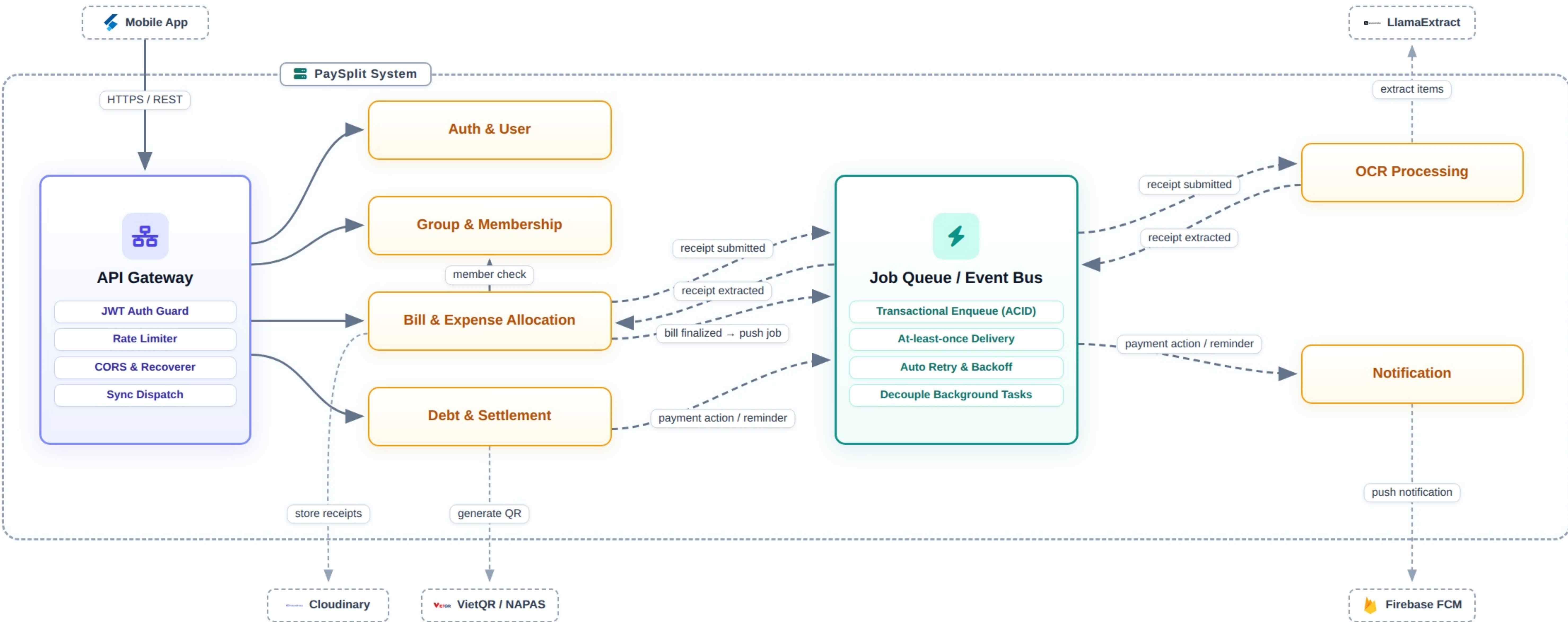
Tự sinh mã VietQR NAPAS 247 điển sẵn số tiền nợ chính xác. Hệ thống tự gửi thông báo nhắc lịch sự.

# Tổng Quan Hệ Thống



Sơ đồ tổng quan hệ thống PaySplit

# Kiến Trúc Hệ Thống



**1. Auth & User:** Quản lý thông tin tài khoản, xác thực đăng nhập và bảo mật phiên người dùng.

**3. Bill & Expense Allocation:** Quản lý hóa đơn, lưu ảnh chứng từ, phân bổ từng món và chia tiền (Hamilton).

**5. OCR Processing:** Quét ảnh hóa đơn và tự động trích xuất danh mục món, số lượng, đơn giá bằng AI.

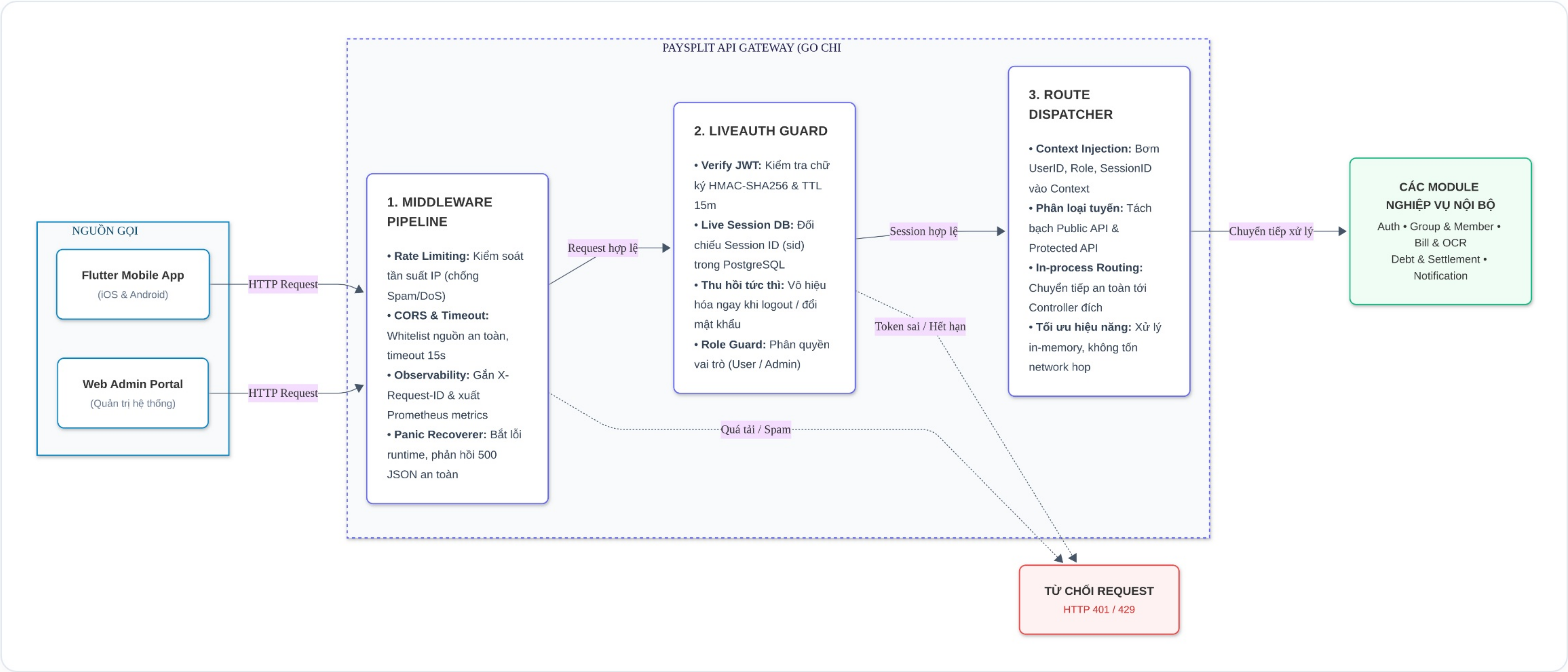
**2. Group & Membership:** Quản lý nhóm chi tiêu, phân quyền thành viên (Admin/Member) và liên kết mời.

**4. Debt & Settlement:** Theo dõi công nợ giữa các thành viên, tự sinh VietQR thanh toán và đối soát trả nợ.

**6. Notification:** Gửi thông báo tự động nhắc nợ, cập nhật trạng thái hóa đơn và thanh toán (In-App & Push).

# Chi Tiết Các Module

## 1. API Gateway (Phạm Thanh Lam)



# Chi Tiết Các Module

## 2. Auth & User Service (Phạm Lê Hoàng Nam)

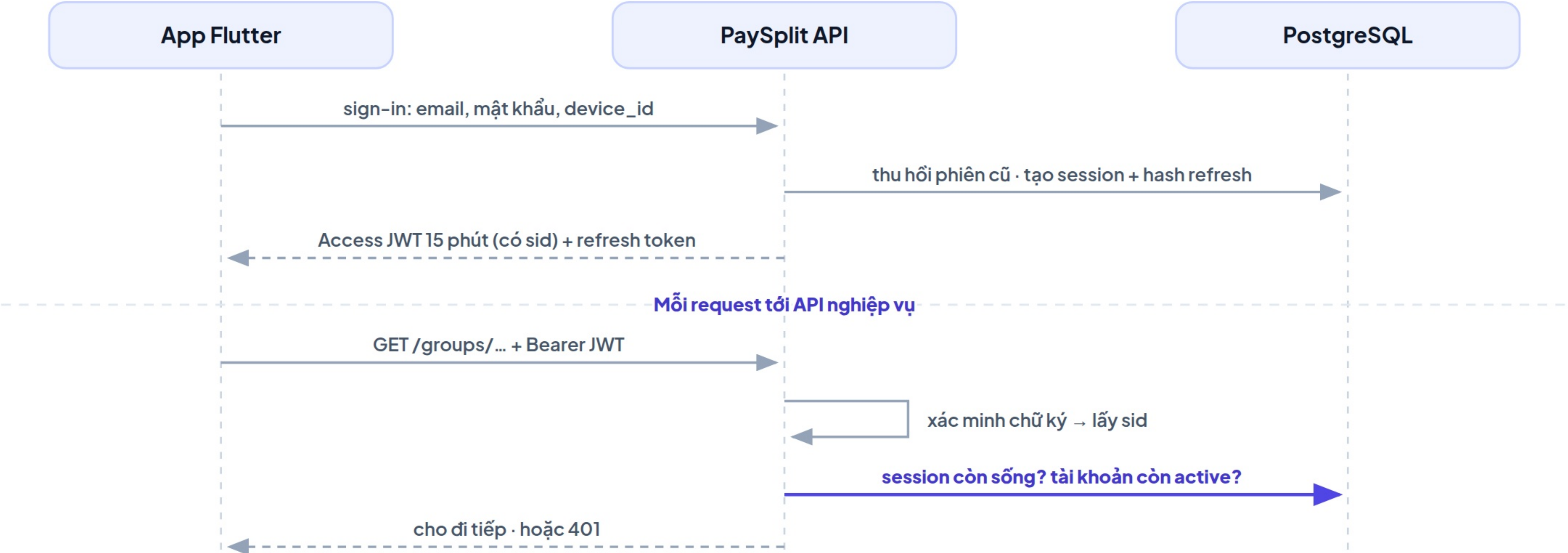
Có token chưa đủ: mỗi request nghiệp vụ còn **hỏi database xem phiên đăng nhập còn hiệu lực** hay không.

Access JWT sống **15 phút**, mang theo mã phiên `sid`.

API nghiệp vụ kiểm tra **JWT và session còn sống**, không chỉ chữ ký.

Refresh token **dùng một lần**, giới hạn trong phiên **7 ngày**.

Một tài khoản có **một phiên chưa bị thu hồi** tại một thời điểm.

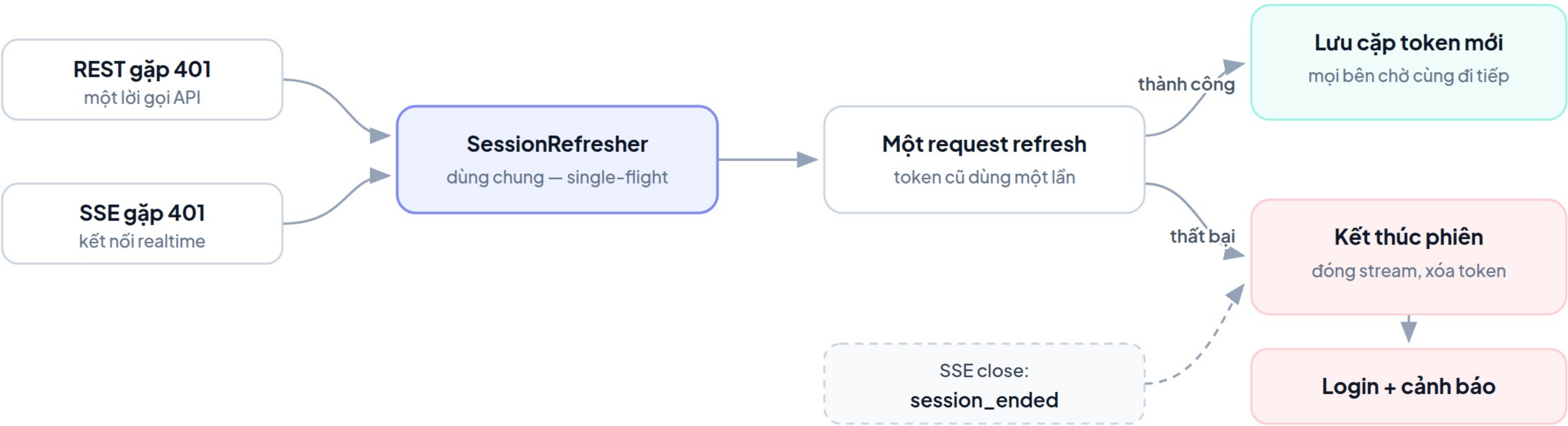


Đăng ký → **OTP 6 chữ số, hạn 10 phút** → kích hoạt → đăng nhập. Sai 5 lần thì **chính mã đó bị vô hiệu**, không khóa tài khoản vĩnh viễn. Mật khẩu được **băm bằng bcrypt** kèm salt; refresh token chỉ lưu hash ở server, app giữ token trong secure storage.

# Chi Tiết Các Module

## 2. Auth & User Service (Phạm Lê Hoàng Nam) — Làm mới & kết thúc phiên

REST và SSE **cùng chờ một lượt refresh**; khi phiên bị thu hồi thì app kết thúc dứt khoát tại màn Login.



Mở app lần đầu chưa từng có token vẫn vào Welcome bình thường, không hiện cảnh báo hết phiên.

Mỗi lần refresh: **dùng token cũ, cấp token mới**; server lưu dấu đã dùng.

Token đã dùng xuất hiện lại → server **thu hồi phiên liên quan**.

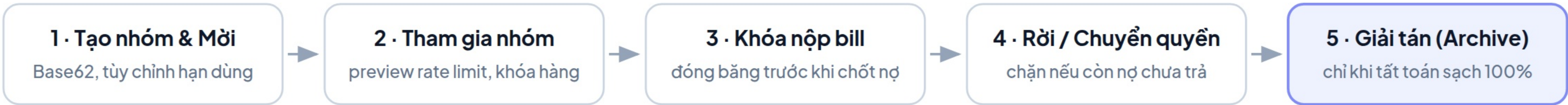
Hai request cùng gặp 401 **không tự refresh riêng**; ai đến sau chờ lượt đang chạy.

Không phải mọi lỗi refresh đều là bị tấn công — lỗi mạng cũng làm app kết thúc phiên theo implementation hiện tại.

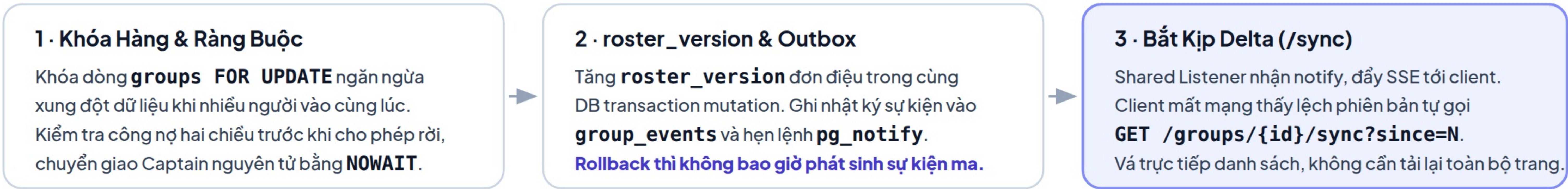
# Chi Tiết Các Module

## 3. Group & Membership (Phạm Thanh Lam) — Vòng đời nhóm, phân quyền & đồng bộ tuần tự

Mã mời Base62 chống dò quét. Mọi thay đổi đều qua **LockActiveGroup FOR UPDATE** và tăng `roster_version` tuần tự để đồng bộ delta qua SSE.



### Kiến trúc kỹ thuật: Khóa mức hàng, Transactional Outbox & Đồng bộ Delta



Payload sự kiện vượt 8KB pg\_notify: backend tự động cắt gọt bản gậy (chỉ giữ version); client nhận diện bước nhảy sẽ tự động gọi /sync để lấy chi tiết mà không làm nghẽn kênh realtime.

#### BẮT BIẾN CÔNG NỢ

Chặn 100% rời nhóm hoặc kick thành viên nếu còn khoản nợ chưa quyết toán (cả chiều `payable` lẫn `receivable`) — bảo vệ tính toàn vẹn sổ cái.

#### KHÓA NỘP & CHỐT NỢ

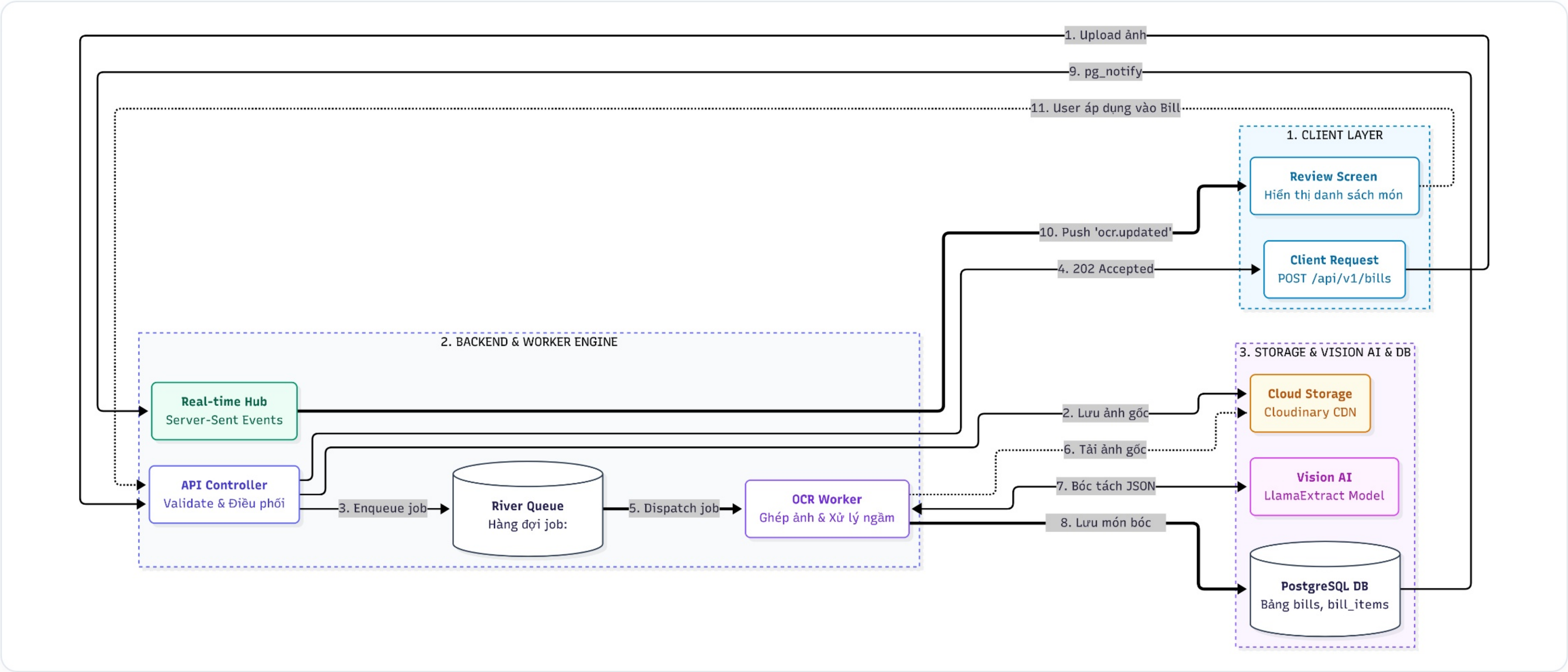
Captain kích hoạt `bill_submission_locked_at` đóng băng nộp hóa đơn trước khi chốt nợ ( `finalize-all` ) để ngăn race condition phát sinh thêm món.

#### ĐỒNG BỘ DELTA BỀN BỈ

Mất kết nối mạng không làm hỏng dữ liệu client: `roster_version` tăng đơn điệu giúp client phát hiện khoảng cách phiên bản và tự động bù đắp qua `/sync` .

# Chi Tiết Các Module

## 4. OCR Processing (Nguyễn Trọng Tín)



Sơ đồ luồng xử lý bóc tách hóa đơn OCR

# Chi Tiết Các Module

## 5. Bill & Expense Allocation (Nguyễn Trọng Tín)



### 1. Phân Quyền & Khóa Trạng Thái (RBAC & Guard)

| Hành Động / Quyền Hạn        | Admin Nhóm | Người Tạo / Ứng Tiền | Thành Viên |
|------------------------------|------------|----------------------|------------|
| Tạo & Quét Hóa Đơn           | ✓          | ✓                    | ✓          |
| Gán Người Ăn & Trọng Số Món  | ✓          | ✓                    | ✗          |
| Chốt Phân Bò (Finalize Bill) | ✓          | ✗                    | ✗          |
| Xem Chi Tiết Món & Phần Nợ   | ✓          | ✓                    | ✓          |

### 2. Công Thức Chia Tiền & Thuật Toán Hamilton

#### Bước 1 Tiền món theo người ăn (Item Share)

**Tiền món = Giá món × (Trọng số phần ăn của bạn / Tổng trọng số món)**

Ai ăn món gì trả món đó. Nếu ăn chung thì chia đều hoặc chia theo trọng số phần ăn.

#### Bước 2 Phân bổ phụ phí (VAT, Phí DV, Giảm giá)

**Phụ phí cá nhân = Tổng phụ phí × (Tiền món của bạn / Tổng tiền các món)**

Chia sẻ phụ phí theo tỷ lệ tiêu dùng: Người ăn nhiều chịu phí nhiều, ăn ít chịu phí ít.

#### Bước 3 Làm tròn Hamilton – Khớp 100% từng đồng

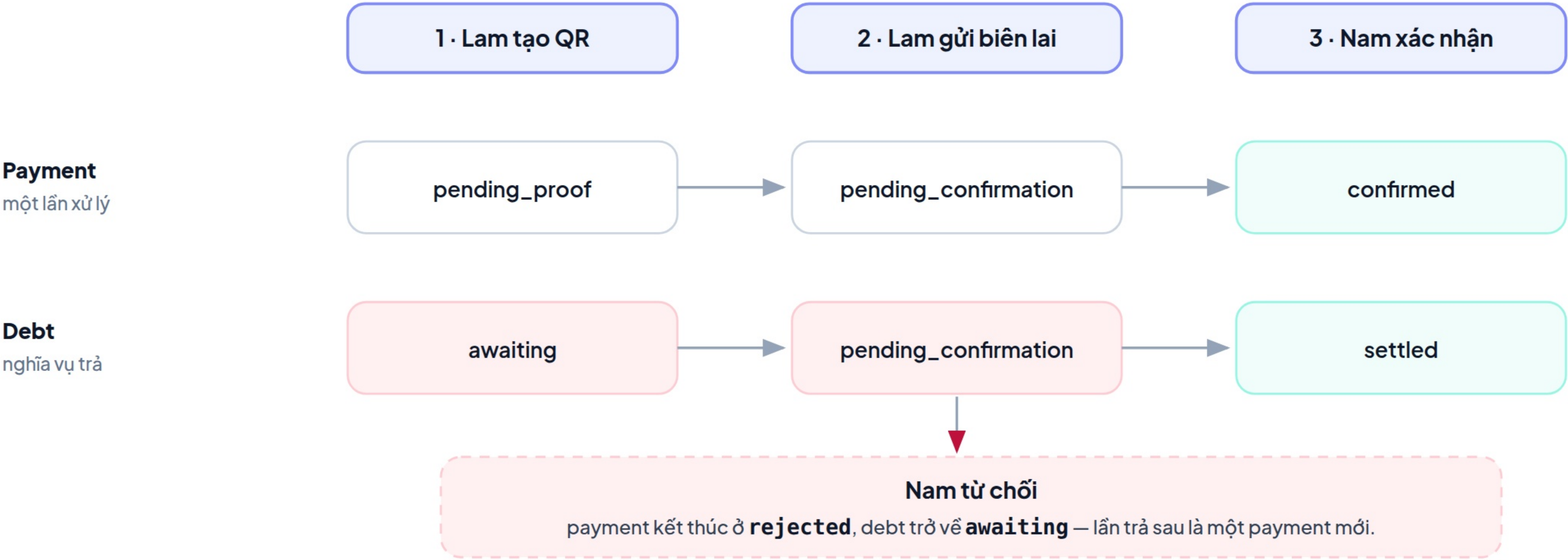
**Lấy phần nguyên VND + Phân bổ số dư lẻ cho người có số thập phân lớn nhất**

Tránh hoàn toàn lỗi lệch 1 đồng do làm tròn số lẻ. Tổng tiền thu về luôn khớp chuẩn xác 100%.

# Chi Tiết Các Module

## 6. Debt & Settlement (Phạm Lê Hoàng Nam)

Tạo QR chưa đồng nghĩa đã thanh toán: **creditor xác nhận thì khoản nợ mới settled**. Debt là nghĩa vụ, payment là một lần xử lý.



Debt và payment dùng hai bộ trạng thái riêng; không đổi một payment đã rejected thành thành công.

### RANH GIỚI CỦA HỆ THỐNG

**PaySplit ghi nhận và điều phối; tiền được chuyển ngoài app.** Hệ thống không tự đối soát giao dịch ngân hàng — ảnh biên lai là lời khai của người gửi, không phải bằng chứng đã nhận tiền.

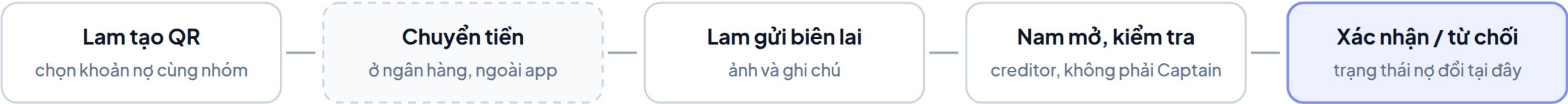
### THEO VÍ DỤ

Tổng phải thu chỉ giảm khi khoản nợ được xác nhận `settled`. Sau khi khoản của Lam được xác nhận, **Nam vẫn còn phải thu Tín 100.000đ**.

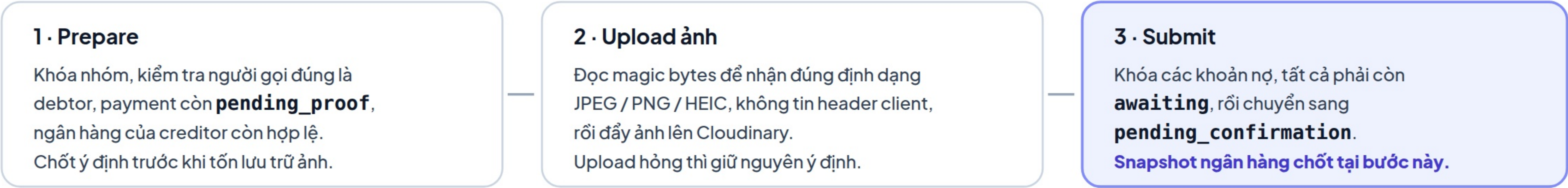
# Chi Tiết Các Module

## 6. Debt & Settlement (Phạm Lê Hoàng Nam) — Đúng người, đúng khoản, có kiểm tra

Chuyển khoản diễn ra ở ngân hàng, **xác nhận thuộc về creditor**. Riêng bước gửi biên lai phải chạy hai pha vì lưu trữ ảnh và database không cùng một transaction.



### Bước gửi biên lai, nhìn từ backend



Ảnh đã lên nhưng ghi database thất bại: backend xóa ảnh bù hoặc lên lịch dọn, đồng thời cấp mã thao tác mới để lần gửi lại không đè lên tệp cũ.

“Hai pha” ở đây là quy trình ứng dụng với hai bước database quanh lần upload, không phải distributed two-phase commit.

#### PHÂN QUYỀN

Chỉ **creditor** được confirm hoặc reject. Trong ví dụ, Lam là Captain nhưng vẫn không tự xác nhận được rằng Nam đã nhận tiền.

#### PHẠM VI GỘP NỢ

Một payment gộp được nhiều khoản nợ, nhưng phải **cùng nhóm, cùng người nợ và cùng người nhận**. Ví dụ: Lam nợ Nam 100.000đ ở bill A và 50.000đ ở bill B, một lần trả 150.000đ phủ cả hai.

# Chi Tiết Các Module

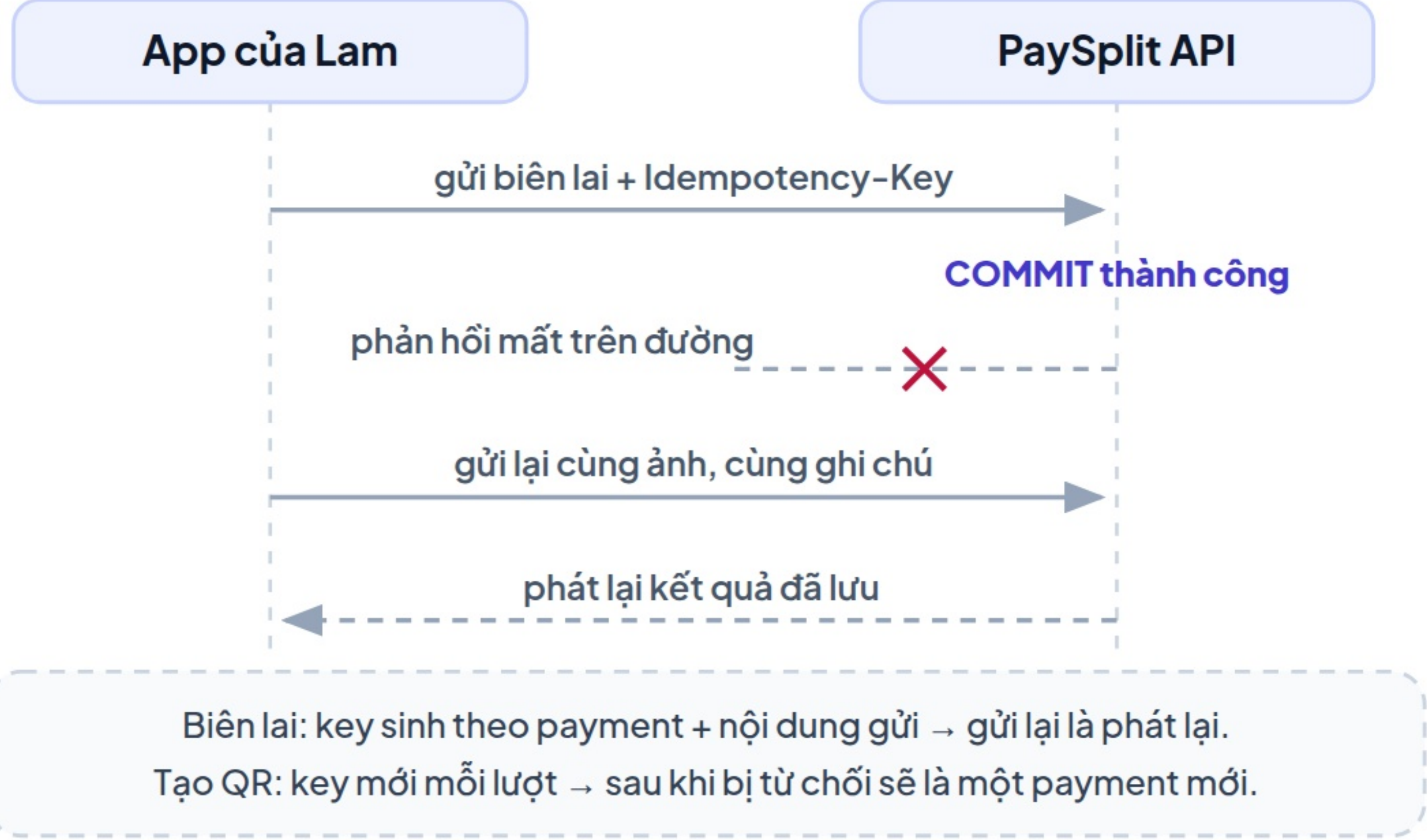
## 6. Debt & Settlement (Phạm Lê Hoàng Nam) — Thao tác đồng thời & gửi lại

Đưa thao tác và gửi lại là hai bài toán khác nhau: **khóa để tuần tự hóa**, **Idempotency key để nhận diện retry**. Không dùng một cơ chế thay cho cả hai.

### A Void hóa đơn đưa với nộp biên lai



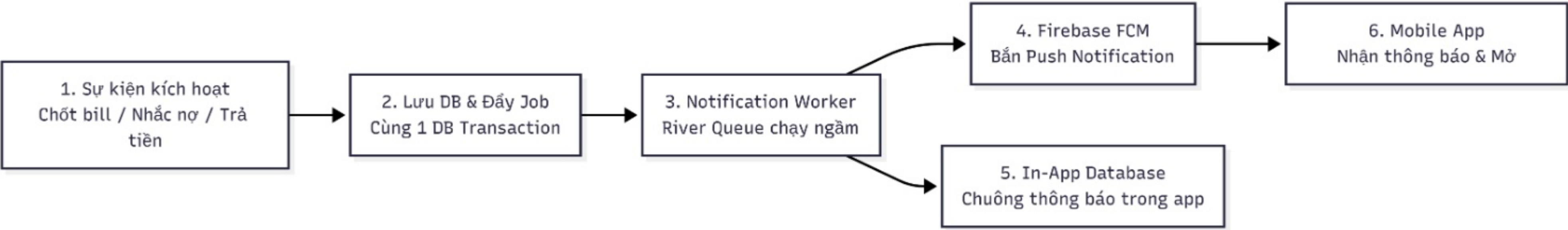
### B Server đã lưu nhưng mất phản hồi



Nhắc nợ tối đa **3 lần**, cách nhau **ít nhất 24 giờ**; nhắc thủ công và job tự động dùng chung một bộ đếm. Idempotency key không thay thế transaction và khóa — ba cơ chế giải quyết ba việc khác nhau.

# Chi Tiết Các Module

## 7. Notification (Nguyễn Trọng Tín)



### 1. Kịch Bản Thông Báo & Điều Hướng (Events & Deep Link)

 **Nhắc nợ thông minh (Smart Nudge)**

Chủ nợ gửi lời nhắc → Push thông báo hiện ngay trên máy con nợ. Nhấp vào mở trực tiếp popup **Dynamic VietQR** để chuyển khoản ngay.

 **Hóa đơn đã chốt chia tiền**

Hóa đơn hoàn tất phân bổ → Bắn thông báo kèm chi tiết số tiền phải đóng của từng thành viên sau khi chạy thuật toán Hamilton.

 **Xác nhận gạch nợ thành công**

Thông báo khi chủ nợ xác nhận đã nhận được tiền chuyển khoản, công nợ tự động được chuyển sang trạng thái tất toán (settled).

 **Lời mời tham gia nhóm chi tiêu**

Thông báo khi được thêm hoặc nhận link mời vào nhóm, chạm vào chuyển thẳng đến màn hình danh sách thành viên nhóm.

### 2. Kiến Trúc Xử Lý Ngầm & Độ Tin Cậy (Architecture)

 **Transactional Enqueue (ACID Guaranteed)**

Lưu bản ghi In-App và đẩy job River Queue trong **cùng 1 DB Transaction**. Loại bỏ 100% rủi ro *Ghost Push* khi thao tác nghiệp vụ bị rollback.

 **Xử lý ngầm & Tự động Retry Backoff**

API trả lời HTTP 200 tức thời không phụ thuộc độ trễ Firebase. Worker bốc job chạy ngầm, tự động retry với Exponential Backoff nếu mạng lỗi.

 **Tự động dọn dẹp FCM Token rác**

Khi người dùng gỡ app hoặc đổi máy, Worker tự phát hiện mã lỗi **UNREGISTERED** từ Firebase và xóa token lỗi khỏi DB để tiết kiệm tài nguyên.

 **Structured Payload & Deep Link**

Push payload mang các ID thực thể ( **bill\_id** , **group\_id** ), cho phép Flutter App kích hoạt router chuyển ngay đến trang thao tác tương ứng.

# Demo Thực Nghiệm Ứng Dụng

Trải nghiệm thực tế toàn bộ quy trình quét hóa đơn, bóc tách OCR tự động, phân bổ chia tiền bằng thuật toán Hamilton và thanh toán qua Dynamic VietQR.

Xem demo ở YouTube:

<https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=mzsEHRDnKLI&feature=youtu.be>



Hoặc xem file video kèm theo bài nộp



**Cảm ơn mọi người đã xem buổi thuyết trình này!**

PaySplit sẵn sàng lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người.

